

Guía del Trabajo de Innovación

Maestría en Inteligencia Artificial

Índice

Presentación	3
1.1. Qué es el Trabajo de Innovación	3
Las fases del Trabajo de Innovación	6
Fase 1: preparación de la propuesta de Trabajo de Investigación	8
2.1. Solicitud de tema de trabajo	8
2.2. Líneas de trabajo	10
Fases 2 y 3: elaboración del Trabajo de Investigación	11
3.1. Actividades y entregas	11
3.2. Sesiones y lecciones magistrales	13
Fase 4: versión final del documento y del video	14
4.1. Entrega de la versión final	14
4.2. Video con la exposición del trabajo	15
4.3. Calificación del Trabajo	15

1.1. Qué es el Trabajo de Innovación

Este Trabajo de Innovación supone la realización de un trabajo académico inédito y original en el que aplicarás y desarrollarás los conocimientos y competencias adquiridos en las enseñanzas seguidas. En la calificación final de la titulación, pondera como cualquier otra asignatura, proporcionalmente a su carga de créditos. Este trabajo, además de la elaboración de un documento académico que lo resuma implica una exposición del trabajo grabada en video. Para la calificación se evaluarán tanto el documento como el video.

Es fundamental que **leas esta guía con detalle** y que consultes toda la información que encontrarás en el aula virtual de la asignatura (en las secciones Temas y Programación semanal).

Y en particular:

- ▶ La **propuesta de tema** del Trabajo de Investigación. Tienes que completarlo y enviarlo en el plazo propuesto.
- ▶ La **rúbrica** de evaluación que se utilizará para valorar tu trabajo y decidir su calificación final. Encontrarás también en el aula un documento con los **criterios de evaluación** que te ayudará a comprender esa rúbrica.
- ▶ La **plantilla de elaboración del documento**, que deberás utilizar en todo momento para escribir y desarrollar el resultado de esta asignatura.
- ▶ Las **instrucciones para la elaboración del documento**. Contiene indicaciones para la elaboración del documento que contendrá el resultado de tu trabajo.
- ▶ La **plantilla en PowerPoint para la presentación** que se debe incluir en el video.

La realización del Trabajo de Innovación exige un trabajo personal y un esfuerzo constante. Este trabajo debe realizarse por **pares de alumnos**, así que lo primero que debes hacer es encontrar a tu compañero para el Trabajo de Innovación. El trabajo y el documento lo elaborarán en conjunto los dos componentes del grupo, pero el video para la exposición se debe grabar de forma individual, por lo que la nota final (que comprende el documento y el video) será individual. Es fundamental que una vez que hayas realizado la solicitud de propuesta del trabajo, **cumplas con los plazos de las entregas establecidos en la programación semanal**. De este modo, podrás ir mejorando y corrigiendo errores según las indicaciones y consejos del profesor de la asignatura. La planificación del trabajo desde el primer momento será un factor clave en la culminación con éxito de esta tarea. **¡No dejes todo para el último momento!**

En el caso del título en Inteligencia Artificial, el Trabajo de Innovación abordará un problema concreto y proporcionará una solución tecnológica específica mediante el diseño de una innovación en Inteligencia Artificial en forma de solución informática, metodología, *framework* o similar con el objetivo de innovar, mejorar, solucionar o evolucionar una situación existente.

La innovación desarrollada debe estar orientada a su uso en contextos de Inteligencia Artificial como, por ejemplo, nuevas formas de interacción con los clientes, mejora de procesos, generación de nuevos productos y servicios, predicción de comportamientos, toma de decisiones, identificación de tendencias y anticipación de necesidades de los clientes. Es decir, no son aceptables los desarrollos de aplicaciones que simplemente **apliquen** los contenidos de la Maestría, sino que deben representar una contribución que permita nuevas formas de uso de la Inteligencia Artificial.

Ejemplo de trabajo de innovación

Uso de inteligencia artificial para la mejora de la interfaz de usuario de una aplicación, añadiendo comandos de voz.

La contribución central en este tipo de trabajos es la innovación que aporta, en su contexto de aplicación. Las herramientas aportadas deben ser novedosas y desarrolladas específicamente para el trabajo.

Las fases del Trabajo de Innovación

Para la realización de tu Trabajo de Innovación, seguirás un flujo de trabajo organizado en **cuatro fases**. Estas fases o etapas están pensadas para agrupar diferentes actividades relacionadas entre sí, que te ayudarán a comprender el proceso general y a distribuir tu trabajo y esfuerzos: la **propuesta** de la innovación, el **desarrollo conceptual**, su **implementación y validación** y, finalmente, la **defensa y evaluación** del mismo.

Fase 1: preparación de la propuesta del trabajo

En esta primera etapa debes escoger un compañero, ya que el trabajo debe ser realizado por dos alumnos. Juntos debéis preparar y enviar la solicitud de tema de trabajo. Tenéis libertad para elegir el tema que más os motive dentro de la temática de la maestría.

Fase 2: desarrollo conceptual de la propuesta de innovación

Esta fase es en la que diseñarás a nivel conceptual tu propuesta de innovación. En ella deberás establecer cuál será dicha innovación, qué componentes la conformarán y cómo se relacionan entre ellos. En esta fase debes prestar especial atención a las entregas que hay que realizar a través del aula virtual y dentro del plazo indicado. Estas entregas serán corregidas por el profesor de la asignatura.

Fase 3: implementación y validación

En esta fase describirás cómo implementar la solución y harás un diseño del experimento para validar la solución de innovación. Este diseño de la evaluación debe estar lo suficientemente bien descrito como para que alguien pueda llevarlo a cabo

simplemente leyendo el diseño del experimento. Debes también prestar atención a las fechas de entregas y continuar trabajando de forma constante con tu compañero.

Fase 4: entrega y exposición

Esta última etapa supone la culminación de tu trabajo. Cada miembro del grupo debe grabar un video presentando el trabajo, además de entregar la versión final del documento que habéis hecho en conjunto, siguiendo las recomendaciones que os hizo el profesor sobre la entrega anterior.

El aula virtual de la asignatura está organizada también en estas **cuatro fases**; las podrás encontrar en la sección Temas. Además, dispones de una **Programación semanal** con el detalle de las tareas que te recomendamos realizar cada semana.

Fase 1: preparación de la propuesta de Trabajo de Investigación

2.1. Solicitud de tema de trabajo

El primer paso es la elaboración de una propuesta que los estudiantes, por parejas, deben preparar. Cada estudiante debe entregar una **solicitud rellena** que se encuentra en el aula virtual. Este formulario de solicitud está pensado para ayudarte a reflexionar sobre tu futuro trabajo y sus elementos fundamentales. Deberás **rellenar** todos los campos indicados y **entregarlo en el plazo a través de la sección correspondiente del aula virtual**.

Para ayudarte a rellenar la solicitud de propuesta del trabajo contarás con una sesión virtual con el profesor de la asignatura y con el material de estudio en el aula, que te ayudará tanto con esta solicitud como luego en la siguiente fase para la elaboración del documento de tu trabajo.

En esta fase ten en cuenta estas recomendaciones:

- ▶ No sientas presión ni agobio e intenta buscar un **tema de trabajo que te motive** y que no sea demasiado complicado de desarrollar (se trata de un Trabajo de Investigación/Innovación, no de una tesis doctoral).
- ▶ Lee sobre **algún tema de tu interés** lo suficientemente concreto para que puedas profundizar en él (los temas demasiado genéricos no son abordables en este tipo de trabajos). Busca algún aspecto de los tratados durante la titulación que te resulte estimulante. Utiliza los recursos disponibles para buscar información (buscadores documentales, biblioteca virtual, apuntes de clase y bibliografía

relevante...). Identifica algún problema sobre el que te interesaría trabajar, justifica su importancia y explica de qué manera te gustaría intentar resolverlo.

- ▶ Ten en cuenta que esta propuesta solo **es el punto de arranque de todo el proceso**. Su contenido ayudará al profesor a valorar en qué medida se encuentra bien orientada y cuál es su temática.

La propuesta debe contener, al menos, los siguientes elementos:

- ▶ Tus **datos personales** y de contacto.
- ▶ Un **título provisional**. Debe sintetizar en pocas palabras (no más de 12 o 15) la aportación fundamental de tu innovación. Debe ser motivador, y dar una idea lo más clara posible sobre la temática que abordan, que debe estar relacionada con los contenidos de la titulación. Esta relación se refleja también en el tipo general de trabajo y las líneas de trabajo que puedes elegir.
- ▶ Las **líneas de trabajo** con las que está relacionada tu propuesta. Establecen una correspondencia entre tu tema de trabajo y los contenidos tratados en la titulación, y podrás seleccionar una o varias de ellas.
- ▶ Una **descripción de la aportación justificando su novedad**. Aquí deberás describir por qué el tema es relevante y qué tipo de innovación planteas. Cualquier trabajo parte de la identificación de algún tipo de problema o necesidad, y se concreta construyendo alguna solución o aportación, generalmente barajando antes un conjunto de alternativas. Para evaluar tanto el problema como las posibles líneas de solución, puedes consultar la bibliografía relevante sobre el tema que te ocupa, que incluirás en tu propuesta. Se trata de que demuestres que has leído algo sobre el tema y tienes una idea inicial de su complejidad y de la manera de abordarlo.

- Un **cuestionario sobre el trabajo**. En esta parte final de la propuesta, deberás contestar una serie de preguntas que te ayudarán a reflexionar sobre tu propuesta y facilitarán su evaluación.

Una vez que envíes la Solicitud, **el profesor de la asignatura corregirá la propuesta**.

2.2. Líneas de trabajo

Puedes elegir **una o varias de las siguientes líneas de trabajo** que están relacionadas con los contenidos tratados en las diferentes asignaturas de la titulación. Piensa cuáles de los contenidos estudiados te interesa trabajar con mayor profundidad, y son más apropiados para el tema de trabajo que te ocupa:

Línea 1: Percepción computacional.

Línea 2: Razonamiento y planificación automática.

Línea 3: Aprendizaje automático.

Línea 4: Sistemas cognitivos artificiales.

Línea 5: Procesamiento del lenguaje natural.

Fases 2 y 3: elaboración del Trabajo de Investigación

Esta es la parte central del proceso y la más dilatada en el tiempo. En ella te ocuparás de trabajar sobre el tema propuesto, realizando una contribución acorde con los **objetivos de la titulación** y la **carga de créditos** asociada a esta asignatura. Durante este período, el profesor de la asignatura revisará las entregas haciendo un seguimiento del progreso. El resultado de tu trabajo quedará plasmado en un documento escrito (realizado por los dos miembros del grupo) y un video (realizado individualmente) con la exposición, que será calificado.

En el aula virtual encontrarás una Programación semanal y una serie de entregas (en Tareas / Actividades) y **plazos** para las mismas. No pierdas de vista estas fechas y asegúrate de planificar tu trabajo de manera que te permita realizar cada entrega con los contenidos requeridos.

No pierdas de vista a lo largo de esta fase la **rúbrica de evaluación** que se utilizará para evaluar tu trabajo. La puedes consultar y descargar en el aula virtual.

En esta etapa deberás prestar especial atención a los puntos descritos en los apartados siguientes.

3.1. Actividades y entregas

En el aula virtual encontrarás la Programación semanal, es decir, una **planificación** que marca diferentes hitos en el proceso de elaboración de tu trabajo. Revisa las fechas de entrega de estas actividades y tenlas presentes en tu planificación personal,

para asegurarte de que llegas a tiempo de enviar cada una de ellas. Es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos:

- ▶ **Número de entregas:** debes **entregar dos actividades** que marcan distintos grados de avance incremental de tu propuesta de innovación. Finalmente, harás una entrega en la fase 3. No se admiten entregas adicionales, intermedias o extraordinarias, y todas las entregas deben realizarse a través de las actividades correspondientes definidas en el campus virtual.
- ▶ **Contenido de las entregas:** en cada entrega **debes ajustarte a los contenidos esperados** descritos en las instrucciones que encontrarás en el aula virtual. Aunque el trabajo se divida en entregas parciales no debes perder de vista que es un trabajo único que debe tener coherencia en su conjunto.
- ▶ **Originalidad de las entregas:** tu trabajo debe ser inédito y original. No se admiten contenidos previamente publicados o cuyo origen no esté adecuadamente mencionado, citado y referenciado. Cada entrega se somete a revisión mediante una herramienta que comprueba problemas de originalidad y sus resultados son verificados por tu director, que en caso de detectar algún problema te avisará de ello en la corrección de la entrega. El profesor únicamente informará del problema; en estos casos, es el estudiante el que debe aportar las evidencias necesarias para demostrar la autoría del trabajo.
- ▶ **Revisión de las entregas:** tu profesor es el encargado de corregir cada entrega ofreciendo retroalimentación para afianzar o reorientar tu trabajo. Ten en cuenta sus comentarios y aplícalos siempre en la siguiente entrega.

3.2. Sesiones y lecciones magistrales

Tendrás cinco sesiones virtuales con el profesor de la asignatura en las que se verán los aspectos más relevantes del desarrollo de los trabajos para esta titulación. Te recomendamos que asistas a las sesiones o, en su defecto, las veas en diferido.

Además, para guiarte en el proceso de escritura del documento académico, en el aula virtual encontrarás otras once lecciones magistrales. En dichos videos encontrarás contenido temático específico, información para estructurar el documento, y para desarrollar cada una de sus secciones. Es muy importante que las veas con detenimiento porque te servirán de mucha ayuda para redactar un documento académico de calidad.

Fase 4: versión final del documento y del video

Esta es la fase final del proceso y comprende la versión final del documento y el video de exposición del trabajo.

4.1. Entrega de la versión final

Una vez realizada la segunda y última entrega en la fase 2, el profesor de la asignatura revisará y corregirá el trabajo para que puedas preparar la versión final. Si todo el proceso ha transcurrido con normalidad y has ido tomando nota de sus recomendaciones, no habrá problemas y podrás arrancar esta tercera fase.

De modo que, tras modificar el documento siguiendo las indicaciones del profesor, deberás entregar la versión final.

Ten en cuenta que la **fecha límite de entrega es inamovible**. Te recomendamos que no apures este plazo para evitar no llegar a tiempo al depósito por cualquier imprevisto. Consulta el aula virtual y el calendario de tu promoción para que puedas tener en cuenta esta fecha de depósito. Si tienes dudas, recuerda que puedes preguntar a tu tutor.

El director concluirá el proceso de depósito **autorizando o no** el mismo.

4.2. Video con la exposición del trabajo

Además del documento, cada miembro del grupo deberá grabar un video de forma individual con la exposición del trabajo. Para ello te recomendamos que veas la lección magistral sobre cómo exponer un trabajo académico correctamente. El video debe durar 10 minutos y debes aparecer hablando a cámara acompañado de diapositivas a modo de presentación que guíen tu presentación. Para dicha presentación te recomendamos que uses la plantilla PowerPoint que encontrarás en el aula, que sigue un hilo narrativo similar al propuesto para la estructura del documento. Para grabar la presentación con tu *webcam* puedes utilizar las versiones gratuitas de herramientas como Loom, OBS o similar. El formato del video deberá ser preferentemente MP4.

No te olvides de estos puntos:

- ▶ Ajusta y sintetiza la presentación para poder contar todo en **10 minutos**.
- ▶ Céntrate en los **aspectos más relevantes de tu trabajo**.
- ▶ Utiliza un **estilo y formato agradables**, no abusando del texto en las diapositivas y apoyándote en elementos visuales.

4.3. Calificación del Trabajo

Tras revisar el documento y el video, el profesor calificará tu trabajo valorando: **estructura, contenidos** (en conjunto para los dos miembros del grupo) y **exposición** (evaluado individualmente). Esto representará el 70% de la nota de la asignatura (40% del documento y 30% del video). El 30% restante se dividirá en 10% con la asistencia a las sesiones virtuales impartidas por el profesor, 10% de la primera entrega y 10% de la segunda entrega.

Esta calificación se otorgará según las siguientes escalas:

Calificación asignatura	Calificación Acta	Calificación
-	No Presentó (NP)	No Presentó
0-6.4	5	Cinco
6.5-7.4	7	Siete
7.5-8.4	8	Ocho
8.5-9.4	9	Nueve
9.5-10	10	Diez

Figura 1. Fuente: elaboración propia.